《电子技术实验》课程实验报告

学院：　物理学院　专业：　光电信息科学与工程　年级：2023

实验人姓名（学号）：　徐珠行　（23343071）

2025 年 11 月 26 日　下午

实验八　多谐振荡器及单稳态触发器

一、实验目的

1. 熟悉多谐振荡器的电路特点及振荡频率的估算方法。
2. 掌握单稳态触发器的使用。
3. 掌握555时基电路的结构和工作原理，学会对此芯片的正确使用。
4. 学会分析和测试用555时基电路构成的多谐振荡器、单稳态触发器。

二、实验原理

1. 带有 RC 电路的环形多谐振荡器

图 1 是带有 RC 电路的环形多谐振荡器，它由三个“与非”门(门 $_1$、门 $_2$、门 $_3$)组成，RC 是定时元件。“与非”门 $_4$ 用来把输出脉冲整形。

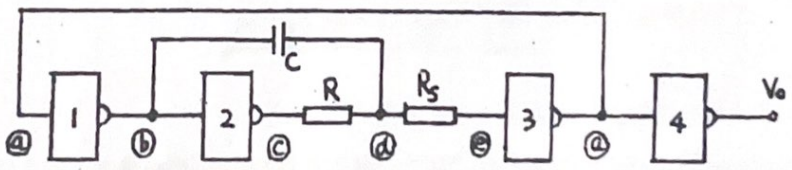


图 1 带 RC 电路的环形振荡器

图 1 这个电路是没有稳态的，为了说明这个问题，我们假定ⓐ点稳定在低电位，那么经门 $_1$ 和门 $_2$ 后，ⓒ点为稳定的低电位。由于 R 和 Rs 数值较小，因此ⓔ点电位仍低于“与非门”的门槛电平，从而迫使门 $_3$ 输出高电位。可见ⓐ点不可能稳定在低电位。同样的道理，可以证明ⓐ点不可能稳定在高电位。这就是说，图 1 电路一定要产生振荡。

现在对照波形图 2 说明它的振荡过程。当ⓐ跳变到高电平 V_H 时，ⓑ将立即跳变到

低电平 V_L，ⓒ也跟着跳到高电平 V_H。但是，电容 C 上的电压不能突变，所以ⓓ点必然随ⓑ一起产生负跳变。然后ⓒ的高电平开始通过电阻 R 向电容 C 充电，使ⓓ逐渐升高。当ⓓ升高到阈值电压 V_T 时，门 $_3$ 导通，使ⓐ=V_L。由于ⓐ跳变到 V_L，于是ⓑ跳变到 V_H，ⓒ点跳变到 V_L。同样ⓓ要跟随ⓑ一起产生一个正的跳变，然后，再随着电容 C 的改电而逐渐下降。当ⓓ降低到 V_T 时，门 $_3$ 截止，使ⓐ=V_H，于是又开始前面讲过的第一个过程。如此继续下去，电路将不停地振荡。门 $_3$ 输出的波形经门 $_4$ 整形后便得到一个很好的振荡波形了。

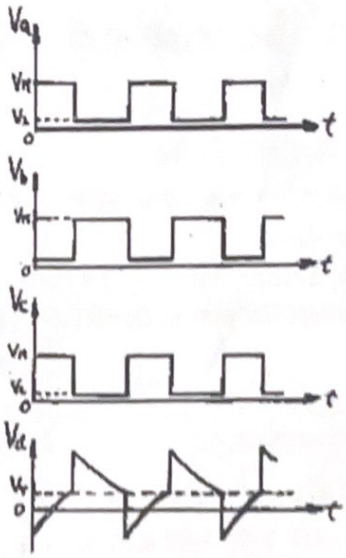


图 2 带 RC 电路的环形振荡器各点电压的波形

这个电路的振荡频率可由下式估算 $T = 2.2RC$　$f = 1/T$。

2. 微分型单稳态电路

图 3 是微分型单稳电路，图中从门 $_1$ 到门 $_2$ 采用 RC 微分电路耦合，从门 $_2$ 到门 $_1$ 则采用直接耦合，R_1C_1 是输入微分电路。

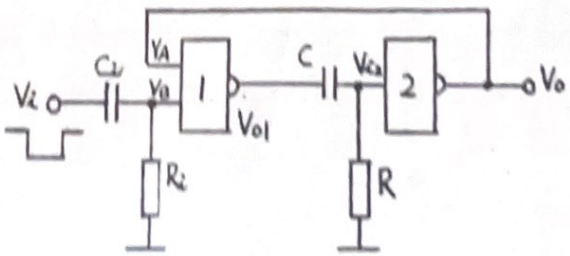


图 3 微分型单稳电路

静态时门 $_2$ 截止，门 $_1$ 导通，电路处于稳定状态。当负的触发脉冲输人时，经微分后加到门 $_1$ 的输入端 B，使 V_B 下降，从而引起下列正反馈过程。

$$V_B \downarrow \rightarrow V_{01} \uparrow \rightarrow V_{i2} \uparrow \rightarrow V_O(V_A) \downarrow$$

因而门 $_2$ 导通，门 $_1$ 截止，电路进入暂稳状态。在这期间里，电容 C 充电。随着充电电流减小，V_{i2} 逐渐下降，当 $V_{i2}=V_T$ 时，门 $_2$ 开始截止，又产生下面正反馈过程。

$$\rightarrow V_{i2} \downarrow \rightarrow V_O(V_A) \uparrow \rightarrow V_{01} \downarrow$$

使门 $_2$ 迅速截止，门 $_1$ 迅速导通，电路返回到稳定状态。于是，在输出端 V_o 得到了一个具有固定宽度的输出脉冲。

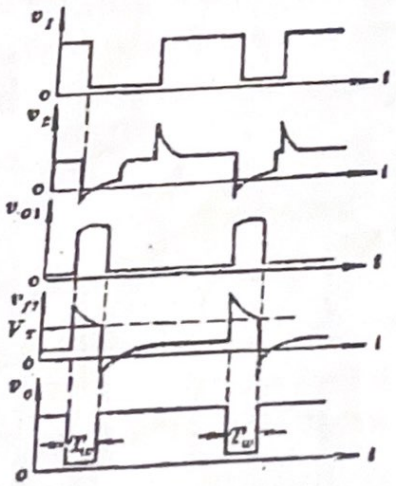


图 4 微分型单稳电路中各点电压的波形

同时电容 C 又通过门 $_1$ 导通时的输出电阻逐渐放电到稳定值。电路各点波形如图 4 所示。

通过上面的分析可以看出，输出脉冲宽度 T_w 决定于电容 C 的充电时间。它的宽度亦可由下式估算。

$$T_w = 0.7\ (R+R_o)\ C$$

式中 R_o 为门 $_1$ 电路输出高电平时的输出电阻。

3. 积分型单稳电路

积分型单稳电路如图 5 所示。其中门 $_1$ 和门 $_2$ 之间接有 RC 积分延时环节，输人信号同时加到门 $_1$ 和门 $_2$ 的输入端。

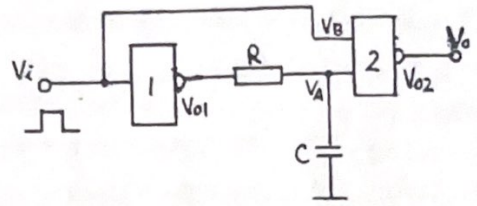


图 5 积分型单稳电路

静态时门 $_1$、门 $_2$ 都处于截止状态，所以 V_{o1}、V_{o2}、V_A 均为高电平，电路处于稳定状态。当输入一个正的触发脉冲信号时，V_i 跳变到高电平，于是门 $_1$ 导通，V_{o1} 变成低电平。V 是电容 C 两端的电压不能突变，所以仍保持高电平。而 V_B 已变为高电平，所以门 $_2$ 导通，V_{o2} 变成低电平，电路进入暂稳状态，电容 C 经过门 $_1$ 的输出电阻开始放电。随着电容的放电，V_A 逐渐下降。当 V_A 下降到 V_T 时，门 $_2$ 开始截止，V_{o2} 回到高电平。待 V_i 跳回到低电平以后，门 $_1$ 又重截止，V_{o1} 变到高电平，电容 C 又开始充电，使 V_A 回到高电平，电路回到稳定状态。图 6 为电路中各点的电压波形。

显然输出脉冲宽度 T_w 将取决于电容 C 的放电时间。它的脉冲宽度 T_w，可由下式估算。

$$T_W = 1.1\ RC$$

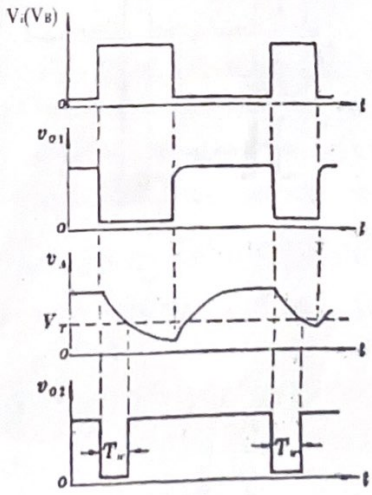


图 6 积分型单稳电路中各点电压的波形

4. 555 时基电路（定时器）

定时器是一种通用的集模拟功能与逻辑功能为一体的中规模集成电路。利用这种集成单片，只要适当配接少量元件，可以很方便地构成脉冲产生和变换电路及具有其他定时功能的电路，在电子系统、电子玩具、家用电器等方面都被广泛地应用。

定时器有双极型和 MOS 型两种。双极型定时器的驱动能力大，MOS 型定时器具有功耗低、工作电压低等一系列优点。尽管定时器产品型号繁多，但几乎所有双极型产品型号最后的三位数码都是 555，所有 CMOS 产品型号最后的数码都是 7555，而且它们的结构和工作原理基本相似，逻辑功能和外部引线排列完全相同。

图 7 是 555 定时器商化原理图，它包括参考电压形成电路、电压比较器，只 S 触发器及输出驱动电路、放电开关四部分组成。

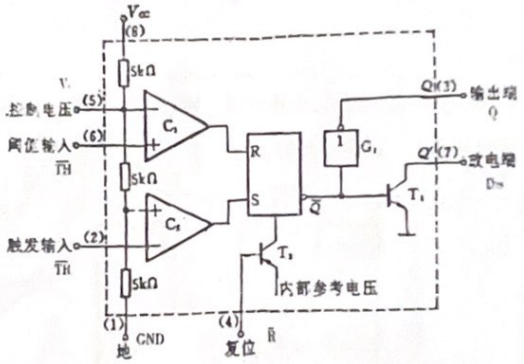


图 7 555 定时器原理图

4.1. 参考电压形成电路

当控制电压输入端(5)悬空时，参考电压由 3 个阻值为 5kΩ的电阻对分压形成正比较器 C_1 的参考电压为 $2V_{cc}/3$，比较器 C_2 的参考电压为 $V_{cc}/3$；如果控制电压输入端(5)又施加一个外加电压(其值在 0 - V_{cc} 之间)，则两个比较器的参考电压将发生变化，电路的阈值电压，触发电平也相应变化，从而能改变电路的定时作用。控制电压输入端不加电压时，为提高比较器参考电压的稳定性，(5)端可通过 0.01μF 电容接地。

4.2. 两个电压比较器

比较器 C_1 的同相端为阈值电压输入端，当(5)端不加控制电压时，反相端加参考电压 $2V_{cc}/3$。比较器 C_2 的反相端为触发输入端，同相端加参考电压 $v_{cc}/3$。

如果阈值输入端(6)电压低于 $2V_{cc}/3$ 时，比较器 C_1 输出为 0；阈值输入端电压高于 $2V_{cc}/3$ 时，比较器 C_1 输出为 1。如果触发输人端(2)电压小于 $V_{cc}/3$ 时，比较器 C_2 输出为 1；触发输入端电压大于 $V_{cc}/3$ 时，比较器 C_2 输出为 0。

4.3. RS 触发器

由两个或非门交叉耦合的 RS 触发器，由高电平直接触发。两个触发输入端 R、S 分别接两个比较器 C_1、C_2 的输出端。因而两个比较器的输出状态能决定该 RS 触发器的输出状态。C_2 输出为 1 时，触发器被置位：$Q=1$，$\overline{Q}=0$，T_1 管截止；C_1 输出为 1 时，触发器被复位：$Q=0$，$\overline{Q}=1$，T_1 管导通；C_1、C_2 输出均为 0 时，触发器输出状态不变。另外，当在复位端(4)加上低电平时，T_2 管导通，不论当时比较器的输出状态如何，555 内部参考电位都会强制触发器复位，使 $Q=0$，$\overline{Q}=1$。如不用强制复位时，应将(4)脚接电源 V_{cc}。

4.4. 输出驱动电路和放电开关

由图1可见，G_1是输出驱动电路，它的作用是提高电路带负载的能力。T_1是放电开关，放电端Q'可看成是集电极开路输出，它的导通或关断由$\overline{Q}$控制。

三、实验内容

1. 多谐振荡器

(1)由 74LS00 非门构成多谐振荡器，电路取值一般应该满足$R_1=2R_2\sim10R_2$，周期$T=2.2R_2C$，按图 11-7 连线，并测试频率范围。

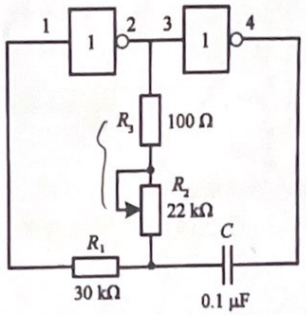


图 11.7 多谐振荡器测试电路 1

R_3+R_2: 462Ω ~ 18.8kΩ

实验测量	239 Hz ~ 8.9 kHz
理论估算	

若C不变，要想输出频率为1kHz的波形，计算R_2的值并验证，分析误差。

$$f=1\text{kHz}$$

$$R_3+R_2=\frac{T}{2.2C}=\frac{1}{2.2fC}=4545\ \Omega$$

实验测量 $R_2=4.29\text{k}\Omega$

实验测量（波形图）：

4图

C=0.01μF
若C不变，要想输出频率为10kHz~100kHz的波形，计算R_2的值并验证，分析误差。

$$f = 10kHz$$
$$R_2 = \frac{T}{2.2C} = \frac{1}{2.2fC} = 454.5\,\Omega \rightarrow 4045.4\,\Omega$$

$$f = 100kHz \quad X$$
$$R_2 = \frac{T}{2.2C} = \frac{1}{2.2fC} = 45.4\,\Omega \rightarrow 454.5\,\Omega$$

实验测量（波形图）：C=0.01μF

10kHz　f= 10kHz　$R_2 = 4.36\,k\Omega$　$R_3 = 99.9\,\Omega$

100kHz　f = 100.08kHz　$R_2 = 1953\,\Omega$　$R_3 = 99.9\,\Omega$

（2）由 TTL 门电路构成多谐振荡器，按照图 11-8 接线，用示波器测量频率变化范围。观测 A、B、V0 各点波形并记录。

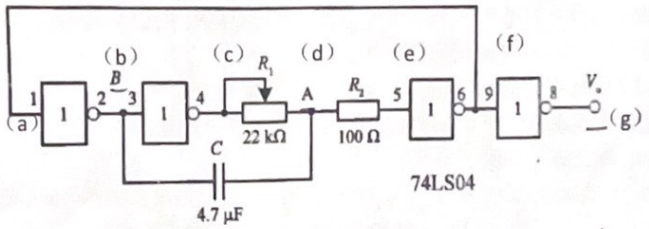


图 11.8 多谐振荡器测试电路 2

f	R_1
1.901kHz	1.2Ω
6.62Hz	18.7kΩ

实验测量（波形图）：

V_o　R_1=1.2Ω　R_2=18.7kΩ

T=529μs

T=151ms

A
B

4幅图

2. 单稳态触发器

（1）用一片 74LS00 接成如图 11-9 所示电路，输入V_{pp} = 5V，偏置为 2.5V 的方波脉冲。记录输入频率分别为 200Hz、1kHz、10kHz 时 A、B、C 各点波形。

CH2 => A（输）

CH1 & C, B

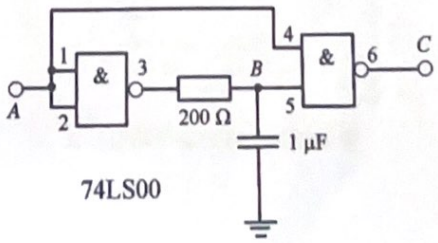


图 11.9 单稳态触发测试电路

(2) 若要改变（例如增加）输出波形宽度应如何改变电路参数？用实验验证

$$T_W = 1.1RC$$

1、保持 C = 1 μF，记录 R = 100Ω、200kΩ、1kΩ时的输出波形：

C = 1μF　　R　　100Ω　　200Ω　　743kΩ

Tw　　124　　204μs　　508μs

2、保持 R = 200Ω，记录 C = 1 μF、0.1 μF、0.01 μF时的输出波形：

R = 200Ω　　C　　1μF　　0.1μF　　47μF

Tw　　156μs　　27.1μs　　316μs

3. 555 时基电路功能测试

本实验所用的 555 时基电路芯片为NE556，该芯片集成了 2 个各自独立的 555 时基电路，各引脚的功能简述如下：

TH 端：当 TH 端电平大于 $2/3V_{cc}$时，OUT 端呈低电平，DIS 端导通。

$\overline{TR}$ 端：当 $\overline{TR}$ 端电平小于 $1/3\ V_{cc}$时，OUT 端呈高电平，DIS 端关断。

$\overline{R}$ 端：$\overline{R} = 0$，OUT 端输出低电平，DIS 端导通。

V_c 端：V_c接不同的电压值可以改变TH、$\overline{TR}$的触发电平值。

DIS 端：其导通或关断为 RC 回路提供了放电或充电的通路。

OUT 端：输出高电平或低电平。

芯片的功能如表 12-1 所示，引脚如图 12-2 所示，功能简图如图 12-3 所示

表 12-1 NE556 时基电路功能表

TH	$\overline{TR}$	$\bar{R}$	OUT	DIS
X	X	L	L	导通
$>\frac{2}{3}V_{cc}$	$>\frac{1}{3}V_{cc}$	H	L	导通
$<\frac{2}{3}V_{cc}$	$>\frac{1}{3}V_{cc}$	H	原状态	原状态
$<\frac{2}{3}V_{cc}$	$<\frac{1}{3}V_{cc}$	H	H	关断

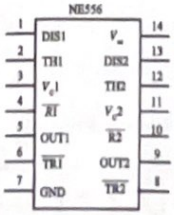


图 12-2 NE556 时基电路引脚图

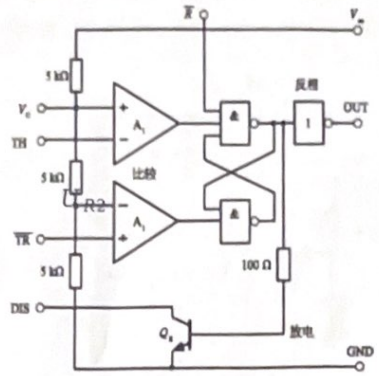


图 12-3 NE556 时基电路功能简图

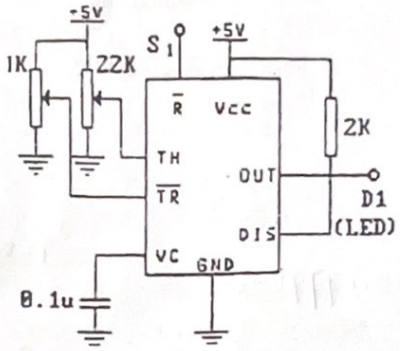


图 12-4 测试连接图

(1)按图 12-4 接线,可调电压取自电位器分压。

(2)按表 12-1 逐项测试其功能并记录。

表 12.1 555 时基电路测试

TH	$\overline{TR}$	$\overline{R}$	OUT	DIS	DIS(实测电压)/V
X	X	L	L 0.02	导通	0.02
$>\frac{2}{3}V_{cc}$ 4.4	$>\frac{1}{3}V_{cc}$ 2.42	H	L 0.01	导通	0.00
$<\frac{2}{3}V_{cc}$ 2.27	$>\frac{1}{3}V_{cc}$ 2.42	H	L 0.07 / H 4.45	导通 / 关断	0.00 / 4.38
$<\frac{2}{3}V_{cc}$ 2.27	$<\frac{1}{3}V_{cc}$ 1.21	H	H 4.45	关断	4.38V

不变

4.555 时基电路构成的多谐振荡器电路如图 12-5 所示

(1)按图接线，图中元件参数如下：R1= 15KΩ；R2 = 5KΩ；C1= 0.033μF；C2 = 0. 1μF

(2)用示波器观察并测量 OUT 端波形的频率。和理论估算值比较，算出频率的相对误差。

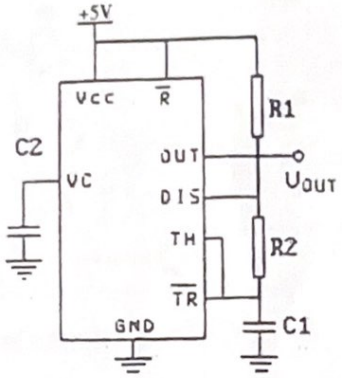


图 12-5 多谐振荡器电路

实测OUT端波形：

Fig1

T=566μs T_H=446μs

实测频率值：1.779kHz	实测占空比：79.36%
理论频率值：1.733kHz	理论占空比：80%

理论频率 $f = \frac{1.43}{(R_1+2R_2)C_1} = 1.733\text{kHz}$

(3) 若将电阻值改为 R1 = 15KΩ，R2 = 10KΩ，电容 C 不变，上述的数据有何变化?

实测OUT端波形：

Fig2

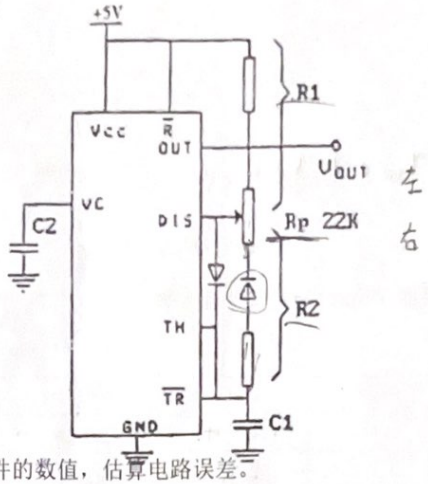
T=734μs T_H=560μs

实测频率值：1.275kHz	实测占空比：71.42%
理论频率值：1.238kHz	理论占空比：71.4%

理论频率 $f = \frac{1.43}{(R_1+2R_2)C_1} = 1.238\text{kHz}$

4）根据实验内容3电路的原理，充电回路的支路是R1R2C1，放电回路的支路是R2C1，将电路略作修改，增加一个电位器RP和两个引导二极管，构成图13所示的占空比可调的多谐振荡器。其占空比q为 $\mathbf{q} = \frac{R_1}{R_1+R_2}$。

改变RP的位置，可调节q值。合理选择元件参数（使用5KΩ和15KΩ电阻，以及22KΩ电位器），使电路正脉冲宽度为C



调试电路，测出所用元件的数值，估算电路误差。

理论计算：

$$q = \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 0.2$$

$$\begin{cases} R_1 = R_{w1} + 5k\Omega \\ R_2 = R_{w2} + 15k\Omega \end{cases}$$

可得：

$$R_{w1} = 3.45k\Omega\ (15.45\%)$$

实验测量（波形图）：

频率：

占空比：

R1=

R2=

4. 555 构成的单稳态触发器

(1) 按图 15 接线，图中 R = 10KΩ，C1= 0.01μF，V1 是频率为 7KHz 方波（Vpp=5V，2.5V 置）时，用示波器观察 OUT 端相对于 V1 的波形，并测出输出脉冲的正脉冲宽度 Tw。

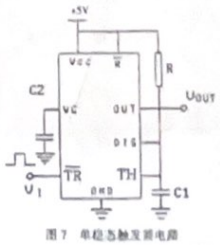


图 15 单稳态触发器电路

实验测量（波形图）：

fig-5

脉冲宽度：$T_w = 108\mu s$

（2）调节 Vi 的频率，记录 Tw 的变化并分析。

实验：

f(kHz)	$T_w(\mu s)$	f(kHz)	$T_w(\mu s)$
1	504	16	108
2	253	17	108
3	170	18	108
4	128	19	134
5	109	20	129
6	109	21	122
7	108	22	118
8	108	23	112
9	107	24	108
10	153	25	108
11	140	26	108
12	128	27	107
13	119	28	128
14	110	29	124
15	109	30	121

Vi: f(kHz)=30

fig-6

（3）若要使得 Tw=10 微秒，怎样调整电路？测出测试各有关参数的值。

理论计算：

$T_w = 1.1RC_1 = 10\mu s$

则：

$R = 909.09\Omega$

实验：

$T_w =$

$R =$

$R = 200\ \Omega$

$f_{vi} = 76\ kHz$

$T_w = 10.00\ \mu s$

$C_1 = 0.01\ \mu F$

fig-7

5.555 时基电路构成的 RS 触发器

实验如图 12-8 所示。

（1）先令 Vc端悬空,调节 R 端、$\overline{S}$ 端的输入电平值,观察V_0的状态,即在什么时刻由 0 变

1,或由 1 变 0?测出V_1的状态切换时,R端、$\overline{S}$端的电平值。

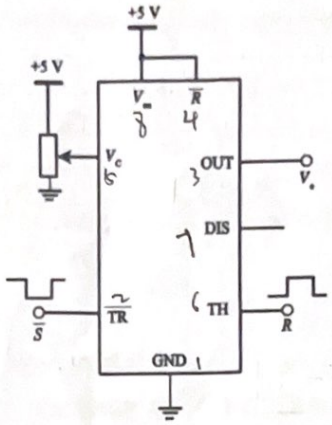


图 12-8 RS 触发器电路

实验测量：

$V_{\overline{S}} = 0V$、$V_R = 0V$：$Q =$

$V_{\overline{S}} = 5V$、$V_R = 5V$：$Q =$

观察置 0 功能：（$V_{\overline{S}}$保持高电平）Q 实现 $1 \rightarrow 0$ 的转化

$V_{\overline{S}} = 1$、$V_R =$ 0-3.34V：$Q = 1$　　0-3.34

$V_{\overline{S}} = 1$、$V_R =$ 3.34-4.96：$Q = 0$　　3.34-5.96

观察置 1 功能：（V_R保持低电平）Q 实现 $0 \rightarrow 1$ 的转化

$V_R = 0$、$V_{\overline{S}} =$ 4.96-1.67 V：$Q = 0$

$V_R = 0$、$V_{\overline{S}} =$ 1.67-0 V：$Q = 1$

（2）若要保持V_0端的状态不变,用实验法测定 R 端、$\overline{S}$端应在什么电平范围内。整理实验数据,列成真值表的形式。与 RS 触发器比较,逻辑电平、功能等有何异同?

真值表：

R	$\overline{R}$	$\overline{S}$	功能	传统 RS
1	0	0		不定
1	0	1		置 0
0	1	0		置 1
0	1	1		保持

实验

R	0	1
V_R	0 - 3.34	3.34 - 4.96

$\overline{S}$	0	1
$V_{\overline{S}}$	0 - 1.67	1.67 - 4.96

根据实验结果可以根据 RS 触发器的原理，$V_R = 0 \sim 3.34V$，$V_{\overline{S}} = 5 \sim 1.67V$范围内 Q 点处于保持状态。

（3）若在V_c端加直流电压V_{CV},并令 V_{CV}分别为 2V、4 V，观察V_0状态。V_0状态保持和切换时R 端、$\overline{S}$ 端应加的电压值是多少?试用实验法测定。

实验：

$V_C = 2V$：2.01

观察置 0 功能：（$V_{\overline{S}}$保持高电平，观察 Q 转化情况）1->0

$V_{\overline{S}} = 1$、$V_R =$　　V：$Q = 1$　0-2.02

$V_{\overline{S}} = 1$、$V_R =$　　V：$Q = 0$　2.02-4.96

观察置 1 功能：（V_R保持低电平，观察 Q 转化情况）0->1

$V_R = 0$、$V_{\overline{S}} =$　　V：$Q = 0$　4.96-1.00

$V_R = 0$、$V_{\overline{S}} =$　　V：$Q = 1$　1.00-0

R	0	1
V_R	0-2.02	2.02-4.96
$\overline{S}$	0	1
$V_{\overline{S}}$	0-1.00	1.00-4.96

$V_C = 4V$：

观察置 0 功能：（$V_{\overline{S}}$保持高电平，观察 Q 转化情况）1->0

$V_{\overline{S}} = 1$、$V_R =$　　V：$Q = 1$　0-4.00

$V_{\overline{S}} = 1$、$V_R =$　　V：$Q = 0$　4.00-4.96

观察置 1 功能：（V_R保持低电平，观察 Q 转化情况）0->1

$V_R = 0$、$V_{\overline{S}} =$　　V：$Q = 0$　4.96-2.00

$V_R = 0$、$V_{\overline{S}} =$　　V：$Q = 1$　2.00-0

R	0	1
V_R	0-4.00	4.00-4.96
$\overline{S}$	0	1
$V_{\overline{S}}$	0-2.00	2.00-4.96